Auteur : Sébastien GELDREICH

Date : 09/10/2020

Trehinos EMS (« THOR ») – Document technique

Entreprise Management System

Trehinos EMS est un framework pour système de gestion d'entreprise. Il permet de développer rapidement le CRM (logiciel de relation client) et l'ERP (logiciel de gestion) de l'entreprise dans une application multi-utilisateurs extensible.

Sommaire

SOMMAIRE **2**

GENERALITES **4**

TECHNOLOGIES 4
Serveur *4*
Bibliothèques pour navigateur *4*
DISTRIBUTION 4
Licence utilisateur de Trehinos EMS *4*
Licence EMS Pro ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Cible *4*
Prérequis *5*
Version actuelle : 0.1-dev *5*
Installation et configuration de base *5*
Commencer à développer le package principal *5*
Architecture et droits *5*
Thor Framework *6*
EMS extensions *6*
Application *6*
Abstractions en chaîne *6*

DECOUPAGE FONCTIONNEL **7**

ROLES 7
Rôles spéciaux hiérarchisés *7*
FLUX DE TRAVAIL 7
DEVELOPPEMENT 7
Environnement DEV/PROD *7*
Application *8*
Gestionnaire de version *8*
Packages *8*
Extensions *8*
Actions *8*
CONCEPTION 8
Domaine *8*
Vues, Formulaires, Eléments *8*
Pages *8*
Thèmes *8*
ADMINISTRATION 8
Utilisateurs et rôles *8*
Paramètres *8*
UTILISATEURS 9
Affichage des pages *9*
Barre d'outils 9
Extensions 9
Notifications 9
Raccourcis 9
Profil utilisateur 9
Déconnexion 9
Page d'accueil utilisateur *9*
Communication 9
Organisation 9

CONTRAINTES TECHNIQUES **10**

CONTRAINTES DE CODAGE 10
Respect des normes du FIG *10*
Normes propres au framework *10*
Conventions proposées aux développeurs-utilisateurs du framework *10*
GESTIONNAIRE DE VERSION ET BRANCHES 11
Branches principales *11*
Branches de développement *11*
Tags *11*
ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT 11

REFERENCE EMS **12**

FRAMEWORK EMS 12
Modification du menu d'administration *12*
Récupération des données du package principal *12*
Packages EMS *12*
Extensions EMS *12*
BIBLIOTHEQUE EMS 12
Créer un package exportable *12*
Créer une extension *12*
Créer un thème *12*
FRAMEWORK THOR 13
L'application *13*
Points d'entrée 13
Les noyaux 13
Configuration 13
Module Http *13*
Module Cli *13*
Module Database *13*
Module Security *13*
Module Validation *13*

REFERENCES EXTERNES **14**

DOCUMENTATIONS DES BIBLIOTHEQUES 14
Bootstrap, framework CSS généraliste *14*
FontAwesome, framework JS d'icones SVG *14*
Composer, gestionnaire de dépendances PHP *14*
Symfony/YAML, bibliothèque de parsing/dumping YML *14*
Twig, un moteur de template pour générer les vues *14*
LICENCES 14

Généralités

Technologies

Serveur

- Serveur HTTP (développé sur Apache 2)
- Base de données compatible PDO (développé sur MySQL).
- PHP 7.4+ et les pilotes PHP compatible avec la base de données.
- Composer

Bibliothèques pour navigateur

- JQuery
- Bootstrap 4 (bientôt 5)
- FontAwesome *Pro version 5.4+ nécessaire (**99 $**)*

Distribution

Licence utilisateur de Trehinos EMS

La LICENCE « EMS » utilisateur de Trehinos EMS (ci-après désigné le « PROJET ») est le texte permettant à l'auteur du PROJET d'accorder aux utilisateurs signataires de cette LICENCE le droit d'utiliser le PROJET. Elle doit permettre l'utilisation libre du logiciel, la modification des sources, la redistribution telle qu'elle, gratuitement et sous la même licence (ou modifiée mais sous un autre nom et sans suppression de la mention des auteurs originaux et sous licence, y compris commerciale, au choix, compatible avec les licences déjà utilisées par le PROJET).

Une copie complète de la licence est distribuée dans toutes les versions du PROJET. Le nom de ce fichier DOIT être « documents/EMS_LICENSE ».

L'utilisateur ne peut utiliser le PROJET sans accepter la LICENCE du projet et les licences des bibliothèques utilisées par le PROJET.

Cible

EMS cible les développeurs en petites et moyennes entreprises cherchant à développer un ERP et/ou un CRM. Il leur offre un cadre de développement rapide et des cadres métier (client, produit, commande, devis, facture) et fonctionnel (utilisateur, droit, page, action, formulaire) minimaux à étendre.

Prérequis

- *EMS nécessite une licence commerciale de FontAwesome*,
- Avoir un serveur HTTP, PHP 7.4+, et un SGBD,
- Copier le projet EMS,
- Posséder les droits administrateurs pour l'exécution de « `bin/setup.php` ».
  Ce fichier, au travers d'un assistant, :
  - Installe : les dépendances PHP en exécutant Composer,
  - Installe : les dépendances client (Bootstrap, FontAwesome, JQuery),
  - Installe : le package principal (utilisateurs de base, configuration),
  - et donne des conseils pour bien commencer,
- Modifier les droits des dossiers.

Version actuelle : 0.1-dev

Un POC est en cours de développement.

Installation et configuration de base

…

Commencer à développer le package principal

…

Architecture et droits

Le virtualhost doit pointer sur « `www/index.php` » et pouvoir accéder aux assets (répertoire `www/`), pas aux autres fichiers.

PHP (l'utilisateur `www-data`, souvent) doit pouvoir écrire dans « `ems/packages/` », « `ems/plugins/` » et « `ems/themes/` ».

Dossier	Description	HR	PR	PW	CR	CW
`bin/`	PHP exécutable en mode console				X	
`app/`	Application : configuration et code propre		X			
`…/res/`	Ressources (fichiers YML)		X			
`…/…/config/`	Configuration (éditable)		X		X	
`…/…/static/`	Données statiques (éditables)		X		X	
`…/…/…/langs/`	Données de langues		X		X	
`…/…/views/`	Vues propres à l'application		X			
`…/src/`	Code propre à l'application – App\		X			
`documents/`	Documents du projet (licence, documentation, changelog)		X			
`ems/`	Code de l'application (YML, PHP) –Ems\		X		X	X
`…/packages/`	Sous-systèmes EMS		X	X		
`…/plugins/`	Extensions		X	X		
`…/themes/`	Fichiers TWIG utilisés par les pages		X	X		
`web/`	Fichiers accessibles au serveur http	X	X			
`thor/`	Framework Thor –Thor\		X			
`templates/`	Templates de base. Utilisés par les themes		X			
`tests/`	Tests unitaires				X	
`var/`	Fichiers « variables » (logs, caches)		X	X	X	X
`vendor/`	Bibliothèques PHP installées par Composer et autochargés.		X		X	

H : http (virtual host), **P** : php, **C** : cli / **R** : read, **W** : write

Thor Framework

EMS est basé sur le framework Thor. Il fournit les abstractions et l'environnement d'exécution à l'application (noyaux Cli (ligne de commande) et Http (contexte client-serveur http).

Les projets sont développés en parallèle. Ainsi bien qu'il soit possible d'utiliser Thor sans EMS, Thor n'est pas distribué seul.

EMS extensions

Le dossier « `ems/` » contient les thèmes, plugins et packages de l'application. Il s'agit de morceaux d'autres applications sur laquelle se base le développement de l'application courante.

Application

Le code propre de l'application se situe dans le dossier « app/ ».

Abstractions en chaîne

Du système à l'application, la chaîne des abstractions peut se schématiser ainsi :

Système → PHP & vendor → Thor → EMS → Application

Découpage fonctionnel

Cette partie décrit le découpage fonctionnel d'EMS et comment il est fait pour être utilisé et étendu pour créer un ERP/CRM métier.

Roles

Principaux rôles :

- Développeur : configure l'application, design la base de données selon le domaine défini.
- Administrateur : paramètre l'EMS, le domaine et les utilisateurs.
- Concepteur : créée les vues selon le domaine et donne accès aux actions.

Rôles = nom (utilisé dans les droits des pages) le nom du rôle ne doit pas être préfixé de « ROLE_ », il est concaténé automatiquement par EMS.

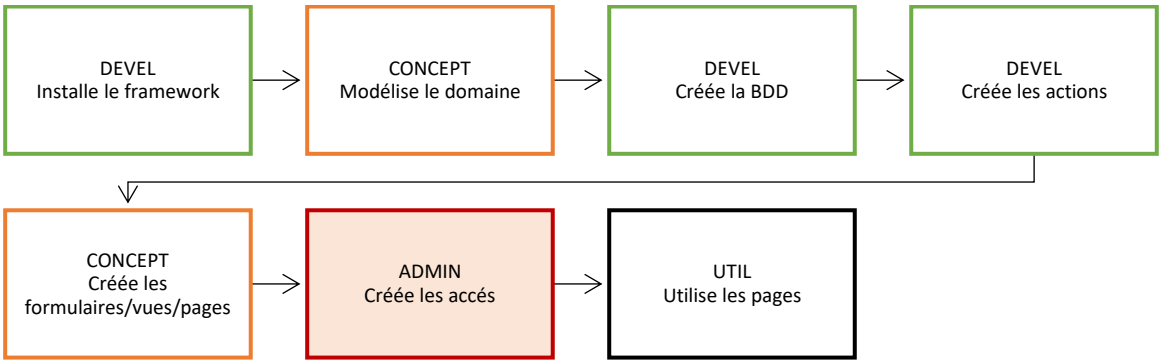
Rôles spéciaux hiérarchisés

`USER < DOMAIN_USER < CONCEPTOR < ADMIN < DEV`

- `USER` = Utilisateur de base, peut se connecter,
- `DOMAIN_USER` = Utilisateur de base du domaine, peut utiliser des pages du domaine,
- `CONCEPTOR` = Concepteur, peut configurer les pages du domaine,
- `ADMIN` = Administrateur, peut gérer les utilisateurs et les rôles,
- `DEV` = Développeur.

Flux de travail

Le flux de travail est dirigé des développeurs vers les utilisateurs. Les développeurs structurent l'application, les concepteurs lient les données techniques au domaine/métier, les administrateurs gèrent les accès et les utilisateurs utilisent les pages de l'application pour en éditer les données.



Developpement

Les développeurs sont ceux qui installent le framework, ils peuvent aussi l'étendre, le mettre à jour et ont accès à toutes les interfaces de l'application. Ce sont les seuls à avoir accès au code de l'application. Les actions élémentaires, notamment, sont des bouts de codes (méthodes de classes).

Environnement DEV/PROD

L'environnement par défaut, celui installé, est l'environnement de développement « DEV ».

Pour installer l'environnement de production « PROD », il faut exécuter un déploiement qui va le créer si c'est la première fois. La configuration est créée la première fois puis n'est plus jamais mise à jour. Toute modification de la structure de la configuration en DEV doit donc être reportée en PROD manuellement.

Application
Suspension de l'application, mise à jour EMS (packages/plugins/thèmes), mise à jour Application (correspond à un déploiement ordonné depuis la version de production), sauvegarde, restauration.

Gestionnaire de version
Disponible pour l'environnement de DEV uniquement. Permet de faire des commit, de visualiser et gérer les branches, versions et distributions.

Packages
Exportation du package principal et installation des packages depuis un dépôt centralisé. Un package correspond à une « sous-application ».

Un package correspond à l'ensemble (configuration, packages, extensions, base de données (entités & données),

Extensions
Installation, mise à jour et configuration des extensions.

Actions
Liens entre URLs et actions (code).

CONCEPTION

Domaine
Modèle conceptuel des données et modèle conceptuel des traitements.

Vues, Formulaires, Eléments
Eléments (menu, élément de formulaire, table, modale) propres à EMS et aux plugins.

Formulaires packages.

Vues packages.

Pages
Compositions de vues.

Activables (menu), possibilité de limiter à certains rôles utilisateurs.

Thèmes
CSS des éléments

Thèmes, installation, activation, gestion, mise à disposition des utilisateurs.

ADMINISTRATION

Utilisateurs et rôles

Paramètres
Paramètres obligatoires :

- Nom de l'application [`app_name`] : utilisé sur les pages utilisateurs, par défaut : « EMS ».
- Thèmes :
  - Thème de l'administration [`theme_admin`] (`CONCEPTOR` et +),
  - Thème des utilisateurs [`theme_user`] (`DOMAINE_USER` et +).

UTILISATEURS

Affichage des pages

Barre d'outils

Extensions

Notifications

Raccourcis

Profil utilisateur

Déconnexion

Page d'accueil utilisateur

Communication

Messages

Groupes

Projets

Organisation

Planning

Tâche du jour

Rapports

Contraintes techniques

CONTRAINTES DE CODAGE

Respect des normes du FIG

Le projet suit les normes :

- PSR-12 pour le format du code source,
- PSR-4 pour le chargement automatique de classes.

Normes propres au framework

Les noms des classes, variables, paramètres sont en anglais.

- Propriété de classe (attribut private et public get/set) ou paramètre de fonction : « `nomDePropriété` »,
- Variable locale : « `local_variable_name` »,
- Propriété de classe privée : « `_private_class_property` ».

Les textes sont en français. Il est prévu qu'ils soient multilingues.

Conventions proposées aux développeurs-utilisateurs du framework

- `VendorName/PackageName`
- `VendorName/PLUGIN_NAME`
- `view-name.html.twig`
- `ActionClass::page_ActionName()`
- `ActionClass::action_ActionName()`
- EMS Routes (url = « `EMS/{admin, user, domain}/route-name` ») :
  `« route-name » ; « HTTP_METHOD » ; « ActionClass » ; « ActionName »`
  Groupes de routes (protégé `@security.yml`) :
  - `AdminRoutes`
  - `UserRoutes`
  - `Routes du domaine (en BDD)`

GESTIONNAIRE DE VERSION ET BRANCHES

Le projet EMS est géré par GIT.

Branches principales

- `master` : branche qui contient la copie de la dernière correction (`x.x.x`),
- `dev` : branche qui contient la copie de la dernière version (`x.x-dev`) mergée officiellement `dev` → `master`

Branches de développement

- `0.1-dev` : branche pré `1.0-dev` → `dev`
- `x.x-dev` : branche de développement d'une version `x.x-dev` → `x.x` / `dev`
- `x.x` : branche principale créée pour la release → `master`
- `feat_x.x_ftName` : branche de développement d'une fonctionnalité → `x.x-dev`
- `bugf_x.x_ftName` : branche de développement d'un bugfix → `x.x-dev`
- `hotf_x.x_ftName` : branche de développement d'un hotfix → `x.x` / `dev`

Tags

`x.x.x`

ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT

- Docker Ubuntu 20.04
  - Apache 2.4
  - PHP 7.4
  - MySQL server

Référence EMS

FRAMEWORK EMS

Le Framework EMS consiste en un certain nombre de packages préconstruits et chargés par défaut. Ils sont extensibles ou modifiables. Le package `EMS/Main` est le « package principal ». Il est responsable de l'affichage du menu, du chargement des thèmes, des interfaces d'administration, etc.

Modification du menu d'administration

…

Récupération des données du package principal

…

Packages EMS

- `EMS/Main`
- `EMS/Product`
- `EMS/Customer`
- `EMS/Command` (Quote → Command → Order) utilise `EMS/AUTO_MAILER` pour envoyer des courriels aux clients et `EMS/Customer`, `EMS/Product`.

Extensions EMS

- `EMS/AUTO_MAILER` : envoie un courriel en paramètre à l'email en paramètre lorsque l'action en paramètre est exécutée (`ActionClass::ActionName`).
  - Config [`from`] : valeur par défaut : `dev@ems.io`
  - `EMS/AUTO_MAILER:sendEmail($title, $emailHtml, $emailTo, $action)`

BIBLIOTHEQUE EMS

Créer un package exportable

Exemple gestion Client (EMS/Client).

…

Créer une extension

`Extension::before(doAction, beforeAction)`, `Extension::after(doAction, afterAction)`, mis en place par la méthode `Extension::setup()`;

…

Créer un thème

…

Framework Thor

Le framework Thor est un framework d'abstraction pour EMS.
Il abstrait notamment les concepts de ligne de commande et de cycle requête-réponse HTTP et offre une extension aux classes PHP `Pdo` et `PdoStatement` et un cadre utilisateur sécurisé.

L'application

Points d'entrée

…

Les noyaux

…

Configuration

…

Module Http

…

Module Cli

…

Module Database

…

Module Security

…

Module Validation

…

Références externes

Documentations des bibliotheques

Bootstrap, framework CSS généraliste
https://getbootstrap.com/docs/4.5/content/typography/

FontAwesome, framework JS d'icones SVG
https://fontawesome.com/icons?d=gallery

Composer, gestionnaire de dépendances PHP
https://getcomposer.org/doc/

Symfony/YAML, bibliothèque de parsing/dumping YML
https://symfony.com/doc/current/components/yaml.html

Twig, un moteur de template pour générer les vues
https://twig.symfony.com/doc/3.x/

Licences

- https://github.com/twbs/bootstrap/blob/v4-dev/LICENSE
- https://fontawesome.com/license
- https://github.com/composer/composer/blob/master/LICENSE
- https://symfony.com/doc/current/contributing/code/license.html
- https://twig.symfony.com/license